Citizen Assist AI

Global Solution 2026.2 · CitizenTech · FIAP
Juan de Lucas Frois (RM563260) · Flávia Roberta Pennachin (RM561860) · Pedro Valente (RM570394)

Relatório gerado em 09/11/2026 por `scripts/gerar_relatorio.py` a partir dos dados do repositório. Itens ainda não medidos aparecem como **pendente**.

1. Problema e público

Quem precisa de um documento ou serviço público encontra a informação espalhada em vários portais, com termos técnicos e instruções incompletas. O Citizen Assist AI orienta o cidadão sobre documentos, serviços e direitos **somente com base em registros verificados** (`data/base.json`), sempre citando a fonte oficial e a data de verificação, e avisa quando não há base suficiente, sem inventar instruções.

Público: cidadãos com pouca familiaridade com portais públicos (quem perdeu um documento, vai pedir um benefício ou quer reclamar de uma empresa). **Não é um canal oficial** de nenhum órgão e não promete integração com órgãos públicos.

Impacto social: reduzir o tempo e o erro na busca de orientação básica, apontando sempre o canal oficial e os próximos assuntos relacionados, em linguagem simples e com texto acessível (sem depender de cor).

2. Arquitetura

Duas camadas. O **núcleo** (avaliado pela GS) roda no terminal, offline e só com a biblioteca padrão do Python 3.9+: `base.py` (carga e validação), `busca.py` (pontuação, índice invertido, grafo e Dijkstra), `respostas.py` (modelos A e B) e `sistema.py`. A **camada de produto** (diferencial) adiciona bot no Telegram, roteador com Gemini (function calling, com reserva por regras), cofre criptografado, tarefas e lembretes, resumo da manhã e painel web (Mini App ou navegador).

```
Usuário -> Telegram -> telegram_bot.py -> roteador.py (Gemini + function calling; reserva por regras)
                          |                       |
                  painel (Mini App)   buscar_orientacao | cofre_documento | gerenciar_tarefas | briefing_matinal
                  painel.py (API)     busca.py + base.py   cofre.py          tarefas.py          briefing.py
                                              |               |
                                        data/base.json   armazenamento (SQLite) — tudo filtrado por user_id
agendador.py: lembretes, resumo da manhã e exclusão de mensagens (ao subir, cumpre o que venceu)
```

Princípio de projeto: a resposta ao cidadão nunca é gerada livremente pelo LLM. O LLM só escolhe a ferramenta e sugere o nome de documentos do cofre. O conteúdo vem sempre da base, o que mantém a taxa de acerto mensurável e evita informação inventada. A voz é transcrita localmente pelo Whisper, sem LLM.

3. Base e fontes

17 registros em 3 temas (Documentação pessoal, Serviços públicos, Direitos e orientações comunitárias). Cada registro tem id, tema, palavras-chave, pergunta, orientação, referência, data de verificação e assuntos relacionados. Fontes oficiais nos domínios: www.cnj.jus.br, www.consumidor.gov.br, www.dpu.def.br, www.gov.br, www.planalto.gov.br, www.tse.jus.br. Datas de verificação: 2026-11-07. **As orientações foram redigidas com apoio de IA a partir das páginas oficiais e ainda precisam de revisão humana** (**pendente**).

Id	Assunto	Fonte (domínio)	Verificado em
DOC-001	2ª via da identidade (CIN/RG)	www.gov.br	2026-11-07
DOC-002	CIN digital no app gov.br	www.gov.br	2026-11-07
DOC-003	2ª via do título de eleitor	www.tse.jus.br	2026-11-07
DOC-004	Título de eleitor cancelado	www.tse.jus.br	2026-11-07
DOC-005	Situação eleitoral	www.tse.jus.br	2026-11-07
SRV-001	Meu INSS e telefone 135	www.gov.br	2026-11-07
SRV-002	Perícia médica do INSS	www.gov.br	2026-11-07
SRV-003	Extrato CNIS e aposentadoria	www.gov.br	2026-11-07
SRV-004	Inscrição no CadÚnico	www.gov.br	2026-11-07
SRV-005	Cartão Nacional de Saúde	www.gov.br	2026-11-07
SRV-006	Meu SUS Digital	www.gov.br	2026-11-07
DIR-001	Reclamar no Consumidor.gov.br	www.consumidor.gov.br	2026-11-07
DIR-002	Defensoria Pública	www.dpu.def.br	2026-11-07
DIR-003	Disque 100 e Ligue 180	www.gov.br	2026-11-07
DIR-004	Certidão de nascimento gratuita	www.planalto.gov.br	2026-11-07
DIR-005	Juizado Especial Cível	www.cnj.jus.br	2026-11-07
DIR-006	Tarifa Social de Energia Elétrica	www.gov.br	2026-11-07

4. Busca, decisão e Karnaugh

Busca: normalização (minúsculas, sem acentos, sem pontuação, sem *stopwords*), expansão por sinônimos (nos dados, não no código), pontuação por palavra-chave (3), pergunta (2) e orientação (1), bônus de +2 para expressão completa, índice invertido e busca linear (mesmo resultado). Várias correspondências: ordem por pontuação e, no empate, pelo menor id. Correção de digitação (difflib) só quando nada casa. **Filtros com De Morgan:** `incluir = not (fora_do_tema or ja_exibido)` equivale a `(not fora_do_tema) and (not ja_exibido)`.

Grafo e Dijkstra: a lista de adjacência vem de `relacionados` (não direcionado); o custo é 1 no mesmo tema e 2 entre temas. O Dijkstra (`heapq`) dá o caminho entre dois assuntos e ordena os 3 próximos assuntos sugeridos.

Regra de decisão: C = entrada válida; A = melhor pontuação ≥ 3; B = (1ª − 2ª pontuação) ≥ 2.

C	**Mapa de Karnaugh (linhas C, colunas A B)**			
	A B = 00	**01**	**11**	**10**
0	Inválida	Inválida	Inválida	Inválida
1	Sem base	Sem base	Responder	Pedir escolha

Simplificando: **Inválida = ¬C**; **Sem base = C·¬A**; **Responder = C·A·B**; **Pedir escolha = C·A·¬B**. As quatro saídas têm mensagem própria e o programa nunca encerra por erro de entrada.

5. Modelos de resposta A e B

Os dois modelos formatam o **mesmo** resultado da busca; por isso taxa de acerto e tempo não servem para compará-los. **Modelo A** (direto): parágrafo curto, `Fonte:` com data, linha `Veja também:`. **Modelo B** (passo a passo): título, lista numerada (nunca cria passo que não esteja na orientação), `Atenção:`, `Fonte:`, `Continue consultando:`, frase de não-oficialidade. Em ambos, sem base: aviso de limitação, link do gov.br e temas disponíveis.

Critério (spec §8)	Modelo A	Modelo B
Respostas com fonte e data	11/11	11/11
Com relacionados para continuar	11/11	11/11
Tamanho médio (palavras)	141.3	147.9
Passos numerados (média)	0.0	4.6
Clareza (nota média 1 a 5)	**pendente**	**pendente**

Nota de clareza (1 a 5), cega (rótulos X/Y): **pendente** (folha em `testes/clareza_folha.md`). O modelo padrão só será escolhido depois das notas; hoje o passo a passo (B) é provisório.

6. Testes e indicadores

Protocolo contra viés: as perguntas da equipe foram congeladas num commit antes de preencher palavras-chave e sinônimos. O conjunto do público (anônimo, meta ≥ 10) é medido **antes** de qualquer ajuste. Hoje só existe o conjunto da equipe.

Taxa de acerto da busca (conjunto da equipe): 19/19 = 100.0%. Conjunto do público: **pendente**.

Tipo	Acertos	Taxa
direta	8/8	100.0%
fora da base	3/3	100.0%
limite	5/5	100.0%
reformulada	3/3	100.0%

Interpretação honesta: na primeira medição, antes de ajustes, a busca acertou 17 de 19 (erros em E02 e E14). As palavras-chave desses registros foram corrigidas olhando essas perguntas, então *os 100% do conjunto da equipe não são uma medida independente*; a medida confiável será a do público.

Tempo médio por consulta (média das 19 perguntas, 1000 repetições cada): índice invertido 0.3228 ms; busca linear 1.1779 ms.

Linear × índice por tamanho da base (média por consulta, ms; bases ampliadas com cópias sintéticas dos registros reais):

Registros	Índice (ms)	Linear (ms)	Linear / índice
17	0.0084	0.8861	105x

1700	0.4394	90.0044	205x
17000	4.7658	893.8169	188x

Resultados por pergunta (esperado × obtido)

Id	Tipo	Pergunta	Esperado	Obtido	Resultado
E01	direta	Como tirar a segunda via do RG?	DOC-001	DOC-001	acerto
E02	direta	Como ter a carteira de identidade no celular?	DOC-002	DOC-002	acerto
E03	direta	Como pedir segunda via do título de eleitor?	DOC-003	DOC-003	acerto
E04	direta	Meu título foi cancelado, o que faço?	DOC-004	DOC-004	acerto
E05	direta	Como consultar minha situação eleitoral?	DOC-005	DOC-005	acerto
E06	direta	Como acessar o Meu INSS?	SRV-001	SRV-001	acerto
E07	direta	Como me inscrever no CadÚnico?	SRV-004	SRV-004	acerto
E08	direta	Como reclamar de uma empresa no Consumidor.gov.br?	DIR-001	DIR-001	acerto
E09	reformulada	Perdi minha identidade, como faço outra?	DOC-001	DOC-001	acerto
E10	reformulada	Quero marcar perícia do INSS	SRV-002	SRV-002	acerto
E11	reformulada	Não tenho dinheiro para advogado, onde busco ajuda?	DIR-002	DIR-002	acerto
E12	fora da base	Como pagar o IPVA?	SEM_BASE	SEM_BASE	acerto
E13	fora da base	Como abrir um MEI?	SEM_BASE	SEM_BASE	acerto
E14	fora da base	Como declarar o imposto de renda?	SEM_BASE	SEM_BASE	acerto
L1	limite		INVALIDA	INVALIDA	acerto
L2	limite	documento	PEDIR_ESCOLHA	PEDIR_ESCOLHA	acerto
L3	limite	como tirar passaporte?	SEM_BASE	SEM_BASE	acerto
L4	limite	???	INVALIDA	INVALIDA	acerto
L5	limite	quero saber sobre o campeonato de futebol da cidade e também sobre a previsão do tempo para o fim de semana e a receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que minha tia faz e o horário do ônibus que passa perto de casa e o preço da gasolina no posto da	SEM_BASE	SEM_BASE	acerto

		esquina e o filme que estreou no cinema ontem à noite			

Usabilidade: **pendente** (roteiro de 5 tarefas e SUS em `docs/ux.md` §8; registro em `testes/usabilidade.md`). Metas: primeira resposta útil em menos de 1 min e pelo menos 4 de 5 tarefas sem ajuda.

Testes automatizados: 248 (`python -m unittest discover -s testes -t .`), cobrindo validação da base, normalização, busca, 4 saídas da decisão, Dijkstra, isolamento por usuário, criptografia (ida e volta; senha errada falha), `initData`, agendador, briefing e painel. O CI roda a suíte no Python 3.9 (só biblioteca padrão) e no 3.12 (com as bibliotecas do servidor).

7. Privacidade, cofre e limites

- **Núcleo:** não pede nem guarda dado pessoal.
- **Cofre opcional:** só guarda o que o usuário envia, cifra antes de armazenar (AES-256-GCM, chave derivada da senha por PBKDF2 com 600 mil iterações e sal por usuário), tudo filtrado por `user_id`, com apagamento real (`/apagar_meus_dados`). A senha é criada só no painel e nunca vai ao servidor em claro nem ao chat; senha perdida significa documentos perdidos.
- **Honestidade sobre E2E:** enquanto o cofre está desbloqueado, o servidor vê o arquivo ao enviá-lo no chat; conversas com bots do Telegram não são de ponta a ponta. O bot apaga a mensagem com o documento em 5 minutos, o que limpa o chat, não o aparelho.
- **Gemini:** usado no plano gratuito. Nesse plano o Google pode usar o conteúdo enviado para melhorar seus produtos e permitir revisão humana, e pode processá-lo em outros países. Por isso o primeiro envio exige consentimento com esse aviso, o usuário pode escolher um nome próprio sem enviar o arquivo, e demonstração, vídeo e testes usam **somente documentos fictícios**. Classificador local e plano pago são roadmap.
- **Segredos:** nunca no repositório; ficam nos GitHub Secrets e no `.env` da VM. Logs sem tokens, conteúdo de documentos nem texto de mensagens.
- **Resumo da manhã:** manchetes de feeds RSS, sempre rotuladas "Notícias — fonte não oficial" e separadas da base verificada.

8. Limitações e melhorias

Limitações: base com 17 registros ainda sem revisão humana; avaliação com perguntas escritas pela própria equipe e sem conjunto do público nem teste de usabilidade; busca por palavras-chave (não entende sentido); informações públicas mudam, por isso cada resposta mostra a data e orienta a confirmar; VM, HTTPS e deploy automático ainda não testados em produção; testes reais no Telegram de foto/PDF, cofre e resumo da manhã pendentes; medição de escala com cópias sintéticas.

Melhorias (≥ 2): (1) ampliar sinônimos e palavras-chave e medir antes e depois com o conjunto do público; (2) ampliar a base (CNH, CPF) e detalhar os estados em `referencias_estaduais`; (3) classificador de documentos local, sem enviar arquivos ao Gemini; (4) fuso por usuário.

Fontes de contexto externas (por exemplo, Base dos Dados) não foram usadas no código e, se entrarem neste relatório, devem trazer fonte e data da consulta.